Relatório – Laboratório de Conjuntos

Por Mikael Machado Souza e Daniel Plinio Henrique da Silva

A teoria dos conjuntos foi o fio condutor das três partes: na primeira virou código, na segunda virou classificação de números e na terceira virou regra de acesso.

Parte 1 – Teoria dos conjuntos

Cada conjunto é um `Set<Integer>`, que não guarda repetidos, como na definição (`1, 1, 1, 2` vira {1, 2}). As operações usam laços e condicionais escritos a partir das definições: a interseção testa, para cada e ∈ A, se e ∈ B; A − B guarda os e ∈ A com e ∉ B; a diferença simétrica reúne quem está em exatamente um dos conjuntos; o complemento é U − A. X ⊆ Y exige que todo elemento de X esteja em Y, e X ⊂ Y soma a isso cardinalidades diferentes. Comparadas com a solução nativa, as operações confirmaram os casos de borda: ∅ ⊆ B é verdadeiro e, com A = B, vale A ⊆ B, mas não A ⊂ B.

Parte 2 – Conjuntos numéricos

O classificador codifica a cadeia $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ e o fato de que $\mathbb{I} = \mathbb{R} - \mathbb{Q}$. Todo racional vira uma fração a/b: o inteiro é n/1, o decimal exato é seus dígitos sobre 10^k e a dízima periódica é a sua geratriz. Depois de simplificar pelo mdc, denominador 1 significa $\mathbb{Z}$, e $\mathbb{Z}$ não negativo significa $\mathbb{N}$ (adotamos o zero em $\mathbb{N}$). Um racional nunca pertence a $\mathbb{I}$, e a raiz de um inteiro que não é quadrado perfeito pertence a $\mathbb{I}$ e $\mathbb{R}$. Por isso 0,(9) = 1 aparece em $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$. No bônus, os primos são um subconjunto de $\mathbb{N}$ (crivo de Eratóstenes) e o `TreeSet` evita repetir o 6 nos divisores de 36.

Parte 3 – Controle de acesso por perfis

Cada perfil é o conjunto das suas permissões. Perguntar se um perfil pode uma ação é pertinência (x ∈ perfil), e comparar perfis é inclusão: editor ⊆ admin é verdadeiro e financeiro ⊆ admin é falso. Um usuário com vários perfis tem como permissões a união deles: em editor ∪ financeiro = {editar, ler, ver_relatorios}, excluir ∉ união, então ele não pode excluir. Os cenários do gabarito foram calculados à mão e comparados com a saída (Esperado × Obtido, todos Confere: SIM). Nomes e permissões são normalizados, pois a pertinência depende de igualdade exata dos elementos.

Operação mais difícil

A mais difícil **foi calcular a fração geratriz** da dízima periódica composta, como 1,2(5) = 113/90. As operações da Parte 1 seguem direto a definição, mas aqui foi preciso separar parte inteira, parte não periódica e período, e aplicar a regra (125 − 12) / 90, com tantos noves quanto o período e tantos zeros quanto a parte não periódica. Também foi preciso simplificar pelo mdc e tratar casos extremos, como 0,(9) = 1, que pertence a $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Z}$ embora pareça só racional. Outra dificuldade foi evitar o `double`, que arredonda 0,99999999999999999 para 1,0; por isso o programa trabalha com o texto e com `BigInteger`.

Conclusão

Nas três partes o código reproduz definições (∪, ∩, ∈, ⊆ e a cadeia $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$). Validar contra a solução nativa e contra cálculos à mão mostrou que a teoria e o programa dizem o mesmo.